2026/2027
LEI, LEI-PL e LEI-CE (ECS)
Bases de Dados

Fernanda Brito Correia

1

Bases de Dados

Índices

2

Objetivos

- Distinguir os tipos de índices: **B-Tree,** : **B+-Tree,** : **B*-Tree**.
- Compreender o papel dos índices **B-Tree** e **Bitmap** na otimização de pesquisas em bases de dados Oracle.
- Aplicar boas práticas na criação, manutenção e eliminação de índices.
- Realizar exercícios práticos com soluções.

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

B-trees, B+-trees e B*-trees

- **B tree:**
  - Chaves, bem como registos (dados) podem ser armazenados em nodos internos e folhas.
- **B+ tree:**
  - Os registos (dados) só podem ser armazenados nos nodos folha, enquanto os nós internos só podem armazenar as chaves.
- **B* tree:**
  - Idêntica à árvore B+, exceto pelas regras usadas para dividir e fazer o *merge* dos nodos.
  - Em vez de dividir um nodo ao meio quando há *overflow*, a árvore B∗ dá alguns registos para seu irmão vizinho, se possível. Se o irmão também estiver cheio, então esses dois nodos dividem-se em três.
  - Quando num nodo há *underflow*, ele é combinado com seus dois irmãos, e o total reduzido a dois nodos.
  - Assim, os nodos estão sempre pelo menos dois terços cheios. Enquanto que nas árvores B e B + os nodos estão meio cheios.

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Índices

- Índices são estruturas facultativas associadas a colunas de tabelas ou agrupamento de tabelas, que aceleram o acesso aos dados.
- São o equivalente a um índice remissivo de um livro pois permitem localizar rapidamente a informação pretendida

5

Índices B-Tree

- Estrutura em árvore balanceada.
- Dados apenas nas folhas, todas à mesma profundidade.
- Ideal para colunas com **alta cardinalidade** (muitos valores distintos).
- Criados automaticamente para **chaves primárias** e **constraints UNIQUE**.

6

Exemplo – B-Tree

Criação de um Índice

Cria o índice idx_nome sobre a coluna nome da tabela autores

- CREATE INDEX idx_nome ON autores(nome);

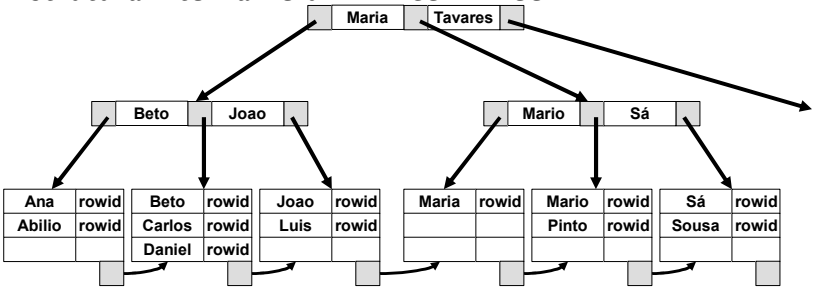
Criação de um Índice

Cria o índice títulos sobre a coluna titulo da tabela livros

CREATE INDEX titulos ON livros(titulo);

Pesquisa num Índice B-Tree (1/2)

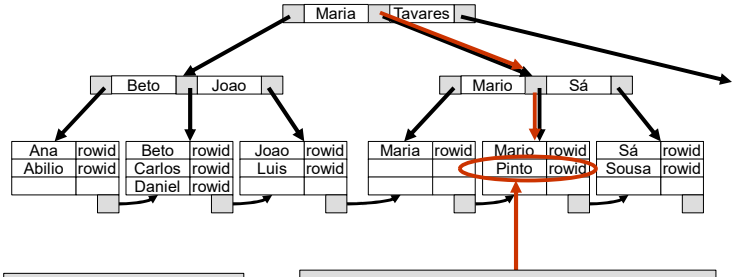
Estrutura interna de um índice B-Tree



Os índices são armazenados em B-Trees

Pesquisa num Índice B-Tree (2/2)

Como funciona a pesquisa num índice B-Tree?



Select * from autores
where nome = 'Pinto';

Pesquisa no índice nome, para encontrar o ROWID do registo pretendido.
Através do ROWID acede apenas ao bloco da tabela que contém o registo

Índices Bitmap

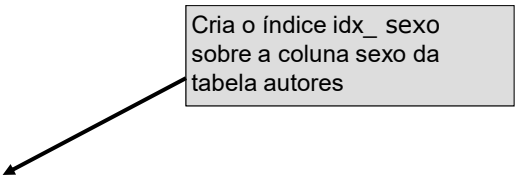
- Utilizados para colunas com **baixa cardinalidade** (poucos valores distintos).
  - Exemplo:
    - sexo : Masculino, Feminino
    - Estado civil : Solteiro, Casado, Separado, Divorciado, Viúvo
- Representam os valores com *bits*, facilitando operações lógicas (AND, OR).
- Não recomendados para tabelas com muitas atualizações concorrentes.

Funcionamento dos Índices BITMAP

- Para cada ROWID distinto é adicionado Nbits que representam cada um dos estados possíveis
- Exemplo:
  - Na tabela de autores com 10 000 registos
  - é criado um índice na coluna sexo contendo os ROWID e 2 bits
  - é criado um índice na coluna estado_civil contendo os ROWID e 5 bits

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Exemplo - Bitmap



Criação de um Índice

- CREATE BITMAP INDEX idx_sexo ON autores(sexo);

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Vantagens

- Acesso rápido aos dados.
- Redução de I/O.

- **Exemplo**:
  - *Query* sobre a tabela livros com 20 000 livros

```
Select titulo from livros where id_livro = 9928;
```

Sem índices - é uma pesquisa sequencial, sendo necessário ler do disco todos os registos até encontrar o desejado

média de blocos lidos por query (Total de blocos / 2)

Com índice na coluna titulo - é uma pesquisa em árvore, sendo necessário ler do disco apenas os blocos necessários do índice e o bloco da tabela que contém o registo

média de blocos lidos por *query* (N níveis + 1)

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Desvantagens

- Ocupam espaço.
- Reestruturação em operações DML (INSERT, UPDATE, DELETE).
- Podem degradar a *performance* se mal utilizados.

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Orientações

Índices

- podem ser construídos sobre uma ou mais coluna
- Só pode existir um índice por coluna
- Podem ser realizados índices sobre todas as combinações das colunas de uma tabela
- Mas não podem haver combinações de colunas repetidas

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Comandos SQL

Índices

- estruturas lógica e fisicamente independentes dos dados da tabela a que estão associados
  - a criação / apagamento de índices não interferem com os dados da tabela nem com a estrutura da base de dados, , só poderá afetar a velocidade a que as operações passam a ser realizadas
  - Quando se elimina uma tabela todos os índices a ela associados também são eliminados
- Geridos pelo utilizador através de comandos SQL
  - CREATE INDEX idx_titulo ON livros(titulo);
  - DROP INDEX idx_titulo;
  - ALTER INDEX idx_titulo REBUILD;

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Geridos Automaticamente pelo Sistema

- em cada consulta (SELECT) a tabela com índices associados, o sistema decide se usa ou não o índice para aceder aos dados
- a inserção, actualização e/ou apagamento de dados na tabela leva a que o sistema actualize, de maneira transparente para o utilizador, os índices existente sobre essa tabela
- O facto de uma tabela ter índices, não altera em nada os comandos DML que se efectuem sobre os dados da tabela
- A única diferença para o utilizador é a obtenção de resultados ás pesquisas mais rapidamente

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Tabelas a Indexar

- Tabelas grandes (com muitas linhas)
- Tabelas em que as pesquisas sejam muito especificas (devolvam uma percentagem pequena de linhas < 10%)
- Tabelas relativamente estáticas em que a principal operação é a pesquisa e as operações de escrita são pouco frequentes
  - operações de escrita ficam mais lentas, pois é necessário reestruturar os índices

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Colunas a Indexar

- Colunas sobre as quais se fazem muitas pesquisas
- Chaves forasteiras para acelerar as junções (as chaves primárias são implicitamente indexadas, mas as chaves estrangeiras não)
- Colunas em que a maioria dos valores são distintos (não faz sentido indexar uma coluna como sexo na tabela de autores, pois apenas tem 2 estados possíveis)
- Colunas com muitos valores nulos, mas que a maioria das pesquisas são efectuadas sobre os valores não-nulos
- Não se podem indexar colunas do tipo LONG ou LONG RAW

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Quando Indexar uma Tabela

- Pode-se indexar uma tabela em qualquer altura
- mas se a tabela vai receber uma grande quantidade de dados (por exemplo aquando de uma migração de dados), a indexação das colunas apenas deve ser realizada no fim da introdução dos dados
  - Se não por cada registo migrado terá que existir uma restruturação de cada um dos índices que existir sobre a tabela

Quantos índices pode haver por cada tabela?

- Pode haver qualquer número de índices por tabela, mas há que não esquecer de que quantos mais índices mais lentas se tornam as operações DML

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Porque se Eliminam Índices

- O índice não levou à melhoria de velocidade que se esperava
- As pesquisas efectuadas não permitem ao sistema a utilização dos índices
- A tabela vai passar por uma fase de inserção / actualização intensiva, pelo que é melhor eliminar o índice para o voltar a reconstruir mais tarde
- O índice está muito fragmentado, pelo que é melhor eliminá-lo e depois reconstruí-lo

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Exercício 1

- Crie um índice na coluna id_livro da tabela livros.

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Exercício 1 - Solução

- Crie um índice na coluna id_livro da tabela livros.

CREATE INDEX idx_idlivro ON livros(id_livro);

23

Exercício 2

- Explique por que não é recomendável criar um índice B-Tree na coluna sexo da tabela autores.

24

Exercício 2 - Solução

- Explique por que não é recomendável criar um índice B-Tree na coluna sexo da tabela autores.

Porque a coluna tem baixa cardinalidade (apenas dois valores distintos), o que torna o índice B-Tree ineficiente. Um índice Bitmap seria mais adequado

Exercício 3

- Dada a tabela

prod_lojas(id_prod, id_loja, preço, quantidade)

qual seria a melhor ordem de colunas para um índice composto?

Exercício 3 - Solução

- Dada a tabela

  prod_lojas(id_prod, id_loja, preço, quantidade)

qual seria a melhor ordem de colunas para um índice composto?

CREATE INDEX idx_prod_loja ON prod_lojas(id_prod, id_loja);

Porque id_prod tem mais valores distintos, deve vir primeiro.

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Outros Tipos de Índices em Oracle

- *Function-Based Indexes*
- *Reverse Key Indexes*
- *Text Indexes*
- *Spatial Indexes*

2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Function-Based Indexes

- Índice criado sobre o resultado de uma função aplicada a uma ou mais colunas. É útil quando usamos funções em cláusulas WHERE, como UPPER(), TRUNC(), etc.

```
-- Criação de tabela
CREATE TABLE clientes (
  id NUMBER,
  nome VARCHAR2(100)
);

-- Criação de índice baseado em função
CREATE INDEX idx_upper_nome ON clientes (UPPER(nome));

-- Consulta que usa o índice
SELECT * FROM clientes WHERE UPPER(nome) = 'FERNANDA';
```


2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Reverse Key Indexes

- Índice que inverte os *bytes* da chave antes de armazená-la no índice. Isso reduz a contenção em blocos de índice, especialmente útil com colunas de sequência (SEQUENCE)

```
-- Criação de tabela
CREATE TABLE pedidos (
  id NUMBER,
  produto VARCHAR2(100)
);
-- Criação da sequência
CREATE SEQUENCE pedidos_seq
  MINVALUE 1
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  NOCACHE;
  -- Geração do 1º valor da sequência
INSERT INTO pedidos VALUES (pedidos_seq.NEXTVAL, 'Kraft Foods');

-- Índice reverso
CREATE INDEX idx_rev_id ON pedidos (id REVERSE);
```


2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Oracle Text Indexes

- Permite buscas em texto completo (*full-text search*) usando índices especiais (CONTEXT, CTXSYS). Ideal para documentos, descrições, etc.

```
-- Criação de tabela
CREATE TABLE artigos (
  id NUMBER,
  conteudo CLOB
);

-- Criação de índice de texto
CREATE INDEX idx_texto ON artigos(conteudo) INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT;

-- Consulta com CONTAINS
SELECT * FROM artigos WHERE CONTAINS(conteudo, 'Oracle') > 0;
```


2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Spatial Indexes

- São usados para dados geográficos (tipo SDO_GEOMETRY). Permitem consultas espaciais como "interseção", "dentro de área", etc.

```
CREATE TABLE t1(i NUMBER, geom SDO_GEOMETRY);
-- Insert lon/lat spatial data using the following constructor
INSERT INTO t1 VALUES (1, SDO_GEOMETRY(-73.45, 45.2));

-- Create the spatial index
-- Required metadata automatically created when index is created
CREATE INDEX lon_lat_sidx ON t1(geom) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX_V2;

-- Display the inserted geometry
SQL> SELECT geom FROM t1;

GEOM(SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Y, Z), SDO_ELEM_INFO, SDO_ORDINATES)
--------------------------------------------------------------------------------
SDO_GEOMETRY(2001, 4326, SDO_POINT_TYPE(-73.45, 45.2, NULL), NULL, NULL)
```


2026/2027 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia